

金股数据库及金股组合增强策略（三）

核心观点

金股数据库 3.0 版本，新增分析师状态稳定性跟踪方法，利用该增量信息对历史胜率进行加强并构建金股增强组合。新策略能够提升组合获取收益的效率，增强组合控制回撤的能力。

□ 分析师状态稳定性跟踪方法

对所有分析师，根据统计期推荐胜率进行分类。时序上，跟踪分析师分类的转移并建立状态转移矩阵。状态稳定的分析师，其类别间状态转移的频次较低，类别内的转移频次较高。反之，则认为分析师状态有波动。

□ 状态稳定性信息对胜率增强

根据分析师状态转移矩阵，对其分类进行重采样。状态波动较大的分析师，被重采样到其它组别的概率较高，相反，则较低。根据重采样后的分类结果，持有相应类别分析师推荐的金股作为金股组合。

□ 改进后策略优劣共存

重采样能提升组合获取收益的效率以及控制回撤的能力。但重采样过程具有随机性，随机性会对组合回测结果产生影响。

□ 风险提示

本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。

分析师：陈冀

执业证书号：S1230522110001

chenji@stocke.com.cn

研究助理：陆达

luda@stocke.com.cn

相关报告

1 金股数据库及金股组合增强策略（一） 2022.08.21

2 金股数据库及金股组合增强策略（二） 2022.12.12

正文目录

1 金股数据库 3.0 版本	4
1.1 金股数据库 2.0 版本提升及缺陷	4
1.2 金股数据库 3.0 版本更新	4
1.2.1 跟踪分析师状态稳定性	4
1.2.2 重采样构建金股增强组合	6
1.2.3 状态转移描述统计及分布	6
2 重采样后金股增强策略	7
2.1 2 分类	8
2.2 3 分类	9
2.3 5 分类	11
2.4 小结	14
3 结论	14
4 风险提示	14

图表目录

图 1: 状态转移概率分布及描述性统计	7
图 2: 2 分类重采样前分组测试及单调性	8
图 3: 2 分类重采样后分组测试及单调性	8
图 4: 2 分类因子 IC	9
图 5: 3 分类重采样前分组测试及单调性	10
图 6: 3 分类重采样后分组测试及单调性	10
图 7: 3 分类因子 IC	11
图 8: 5 分类重采样前分组测试及单调性	12
图 9: 5 分类重采样后分组测试及单调性	12
图 10: 5 分类因子 IC	13
表 1: 状态转移矩阵	4
表 2: 初始状态转移矩阵	5
表 3: 迭代 1 次后状态转移矩阵	5
表 4: 迭代 2 次后状态转移矩阵	5
表 5: 迭代 n 次后状态转移矩阵	5
表 6: 后验状态转移概率矩阵	6
表 7: 2 分类重采样前、后回测统计	9
表 8: 3 分类重采样前、后回测统计	11
表 9: 5 分类重采样前回测统计	13
表 10: 5 分类重采样后回测统计	13
表 11: 分类间重采样前、后最优组合回测对比	14

1 金股数据库 3.0 版本

金股数据库 3.0 版本主要增加了跟踪分析师状态稳定性的方法，并且尝试利用该增量信息完善金股增强组合。

1.1 金股数据库 2.0 版本提升及缺陷

相较于金股数据库 1.0 版本，2.0 版本提升显著。

首先，数据库字段大幅提升，由 32 个提升至 62 个字段。其次，在 1.0 数据库胜率角度基础上，2.0 版本数据库增加了收益率、赔率、金股形态、金股走势可持续性等定量分析的角度。最后，2.0 版本的数据库引入了行业公平的决策成功率算法，一定程度上克服了行业景气度不同导致的行业间分析师不可比的缺陷。

在获取了更多维度的定量评价指标后，利用 IC 动量挖掘的方式构建的金股增强组合，在原组合的基础上得到了一定的提升。

虽然金股数据库 2.0 版本改进显著，但是对分析师状态稳定性的跟踪依旧可以作为增量信息补充至数据库中。

1.2 金股数据库 3.0 版本更新

数据库 3.0 版本做了以下更新和尝试。

1.2.1 跟踪分析师状态稳定性

针对每个分析师，建立其状态转移矩阵的记录，以此跟踪分析师推荐金股状态的稳定性。

在时间截面 t_0 ，获取所有分析师统计期的推荐成功率数据，并依此分档。在时间截面 t_1 ，进行同样操作。可得分析师由 t_0 至 t_1 的分档转移。

以 3 分档 (B,M,T) 为例，若 t_0 时，分析师状态为 B，则 t_0 至 t_1 的状态转移可能为：

$$B_{t_0} \rightarrow B_{t_1} \quad B_{t_0} \rightarrow M_{t_1} \quad B_{t_0} \rightarrow T_{t_1}$$

若 t_0 时，分析师状态为 M，则 t_0 至 t_1 的状态转移可能为：

$$M_{t_0} \rightarrow B_{t_1} \quad M_{t_0} \rightarrow M_{t_1} \quad M_{t_0} \rightarrow T_{t_1}$$

若 t_0 时，分析师状态为 T，则 t_0 至 t_1 的状态转移可能为：

$$T_{t_0} \rightarrow B_{t_1} \quad T_{t_0} \rightarrow M_{t_1} \quad T_{t_0} \rightarrow T_{t_1}$$

随着时间积累，可对每个分析师建立状态转移矩阵。状态转移矩阵中，行标签为上一时刻分析师的状态，列标签为当前时刻分析师的状态，如表 1 所示。

表1：状态转移矩阵

	T	M	B
T	1	1	1
M	1	5	1
B	1	2	3

资料来源：浙商证券研究所、Wind

以 M 行为例，分析师上一个时间点状态为 M 的总次数为 7，其中状态转移为 T 的情况 1 次，状态转移为 M 的情况为 5 次，状态转移为 B 的情况为 1 次。

随着时间的推移，每个分析师的状态转移矩阵会迭代更新。迭代的过程如表 2 至表 5 所示。

假设对分析师状态稳定性无先验知识，其状态转移的概率是均匀分布的，因此将初始化矩阵的元素都设定为 1，如表 2 所示。

表2：初始状态转移矩阵

	T	M	B
T	1	1	1
M	1	1	1
B	1	1	1

资料来源：浙商证券研究所、Wind

如表 3 所示，经过 1 次迭代后，分析师前一时点的状态为 T，当前时点的状态为 T，因此，T 行 T 列的元素为 1+1。

表3：迭代 1 次后状态转移矩阵

	T	M	B
T	2	1	1
M	1	1	1
B	1	1	1

资料来源：浙商证券研究所、Wind

如表 4 所示，经过 2 次迭代后，代表分析师前一时点的状态为 T，当前时点的状态为 M，因此，T 行 M 列的元素为 1+1。

表4：迭代 2 次后状态转移矩阵

	T	M	B
T	2	2	1
M	1	1	1
B	1	1	1

资料来源：浙商证券研究所、Wind

经过数次迭代后，分析师的状态转移矩阵如表 5 所示。

表5：迭代 n 次后状态转移矩阵

	T	M	B
T	5	2	1
M	2	10	2
B	1	2	2

资料来源：浙商证券研究所、Wind

可见，该分析师的状态转移记录主要集中于 T 到 T、M 到 M。其状态在分析师群体中相对较稳定。

1.2.2 重采样构建金股增强组合

经过数次迭代后，可得分析师状态转移矩阵，根据状态转移矩阵，可估计分析师的状态转移概率。以表 5 所示的分析师状态转移矩阵为例，其后验状态转移概率矩阵如表 6 所示。

表6: 后验状态转移概率矩阵

	T	M	B	合计
T	0.625	0.25	0.125	1.0
M	0.143	0.714	0.143	1.0
B	0.20	0.40	0.40	1.0

资料来源：浙商证券研究所、Wind

根据表 6，若给定当前分析师所处的状态为 T，根据历史信息，其下一时点的状态有 62.5% 的概率依旧是 T，有 25% 的概率转移为 M，有 12.5% 的概率转移为 B。同理，可估计分析师当前处于 M 状态或 B 状态时，其下一时点转移至各状态的概率。

有了状态转移概率矩阵，便可进行重采样，以构建金股增强组合。步骤如下。

- 1) 获取 1 个 [0,1] 内随机数；
- 2) 取得当前分析师状态及当前状态下该分析师状态转移概率；
- 3) 对比随机数与状态转移概率，并进行重采样。

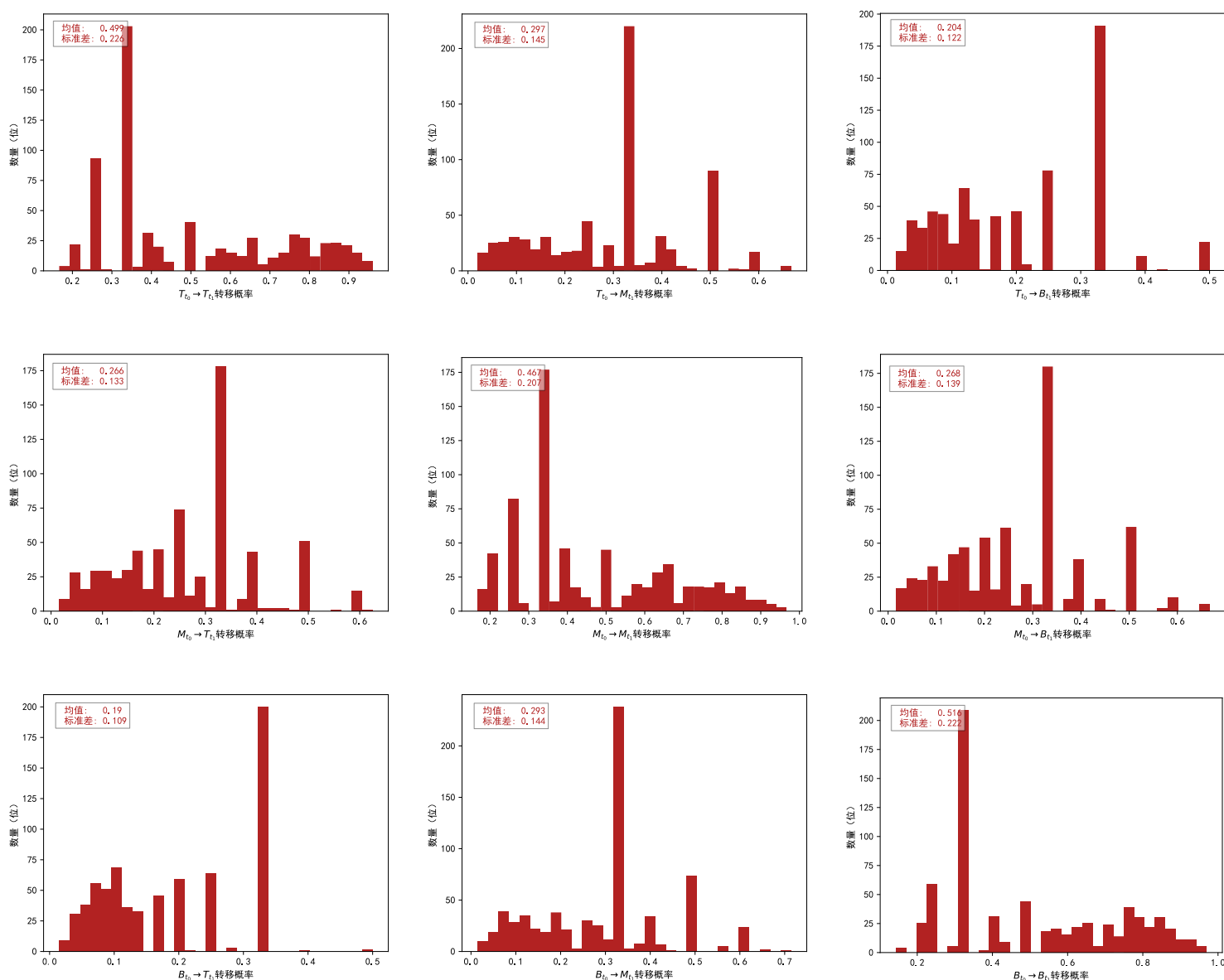
假设随机数为 0.75。以表 6 为例，若当前分析师状态为 T，则下一期状态依旧为 T 的概率为 0.625，下一期转移为 M 概率为 0.25。由于 $0.75 > 0.625$ ，且 $0.75 < 0.625 + 0.25$ 。因此，重采样后，分析师被划入了 M 状态。

同理，若随机数为 0.5，重采样后分析师依旧为 T 状态。若随机数为 0.962，重采样后分析师为 B 状态。

对所有分析师进行上述重采样操作后，可得所有分析师重采样后状态。根据重采样后状态，分别持有相应状态的分析师推荐的当月金股，由此构建 3 个金股组合。每个月初重复进行上述操作并调仓。

1.2.3 状态转移描述统计及分布

图1：状态转移概率分布及描述性统计



资料来源：浙商证券研究所、Wind

由以上分布可知，分析师群体的状态具有一定的延续性。 t_0 时刻状态为T的分析师， t_1 时刻仍为T状态的概率的平均值为49.9%； t_0 时刻状态为B的分析师， t_1 时刻仍为B状态的概率的平均值为51.6%； t_0 时刻状态为M的分析师， t_1 时刻仍为M状态的概率的平均值为46.7%。平均而言，处于M状态的分析师，下一时点转为B状态或T状态的概率基本持平。

值得注意的是，各状态转移概率为33%的分析师数量较大，与直觉相符。

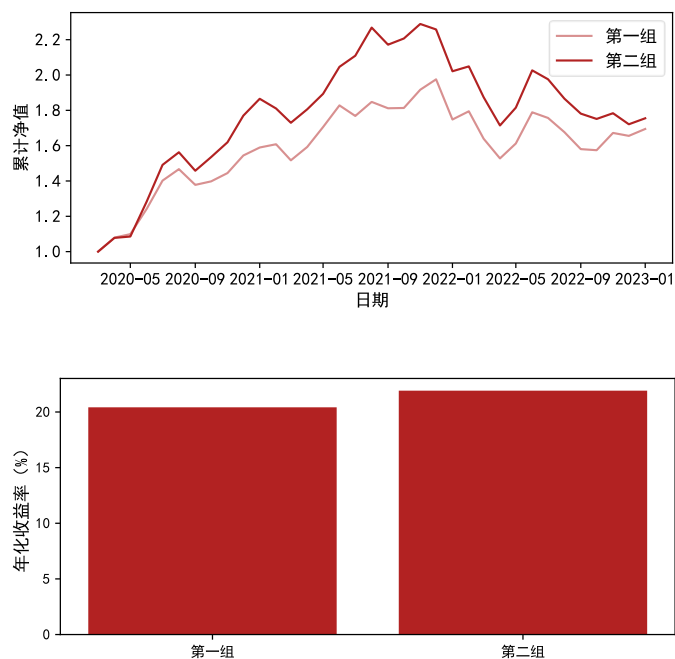
2 重采样后金股增强策略

将分析师所处状态分为2类，3类，5类。分别对比重采样前后分析师推荐金股组合的走势和回测指标，如下文所示。

2.1.2 分类

根据分析师统计期推荐成功率，以 50%分位数作为划分点，将分析师群体分为两个类：B 类和 T 类。分别持有两类分析师推荐的金股构建金股组合，月度调仓。组合的分组测试及单调性如图 2、图 3 所示。

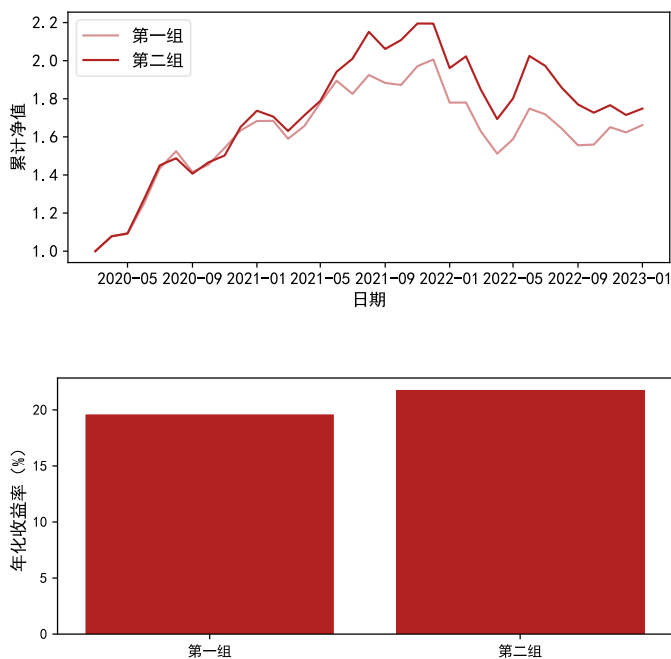
图2：2 分类重采样前分组测试及单调性



资料来源：浙商证券研究所、Wind

重采样前，第二组（T 类）分析师推荐的金股组合走势小幅优于第一组（M 类）分析师的金股组合。2021 年 12 月后，两类组合的差异迅速收窄。

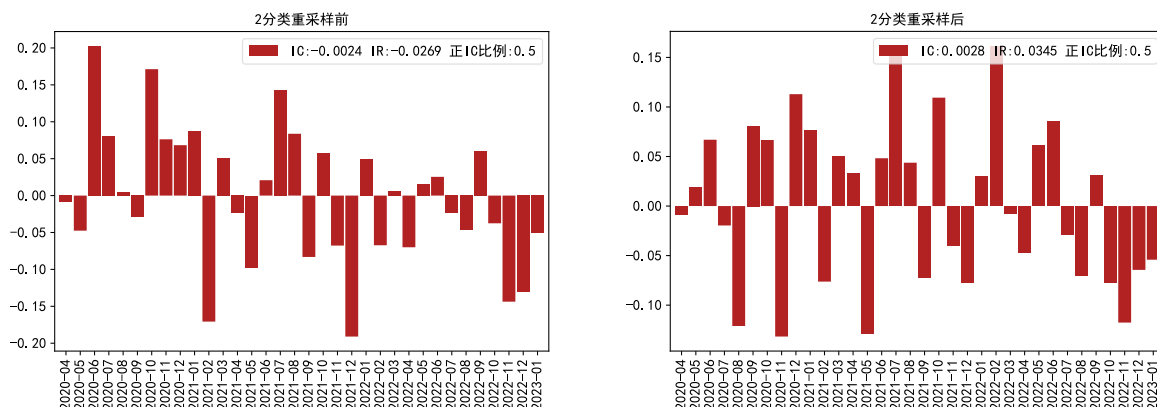
图3：2 分类重采样后分组测试及单调性



资料来源：浙商证券研究所、Wind

重采样后，两类分析师推荐金股组合走势更加趋同，组合间差异缩小。

图4：2分类因子 IC



资料来源：浙商证券研究所、Wind

以因子的视角考虑，统计期推荐成功率分类表现为风险因子。因子的 IC 绝对值较低，IC 为正的的比例接近 50%。2021 年 12 月后，IC 为负的月份较多，解释了两类组合累计收益差异收窄的现象。

表7：2 分类重采样前、后回测统计

指标	重采样前-第一组	重采样前-第二组	重采样后-第一组	重采样后-第二组
累积净值	1.69	1.76	1.66	1.75
年化收益	20.42%	21.92%	19.6%	21.76%
夏普比率	0.94	0.89	0.86	0.92
最大回撤	-22.66%	-25.11%	-24.64%	-22.86%
最大回撤开始时间	2021-12	2021-11	2021-12	2021-11
最大回撤结束时间	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04
年化收益/回撤比	0.9	0.87	0.8	0.95

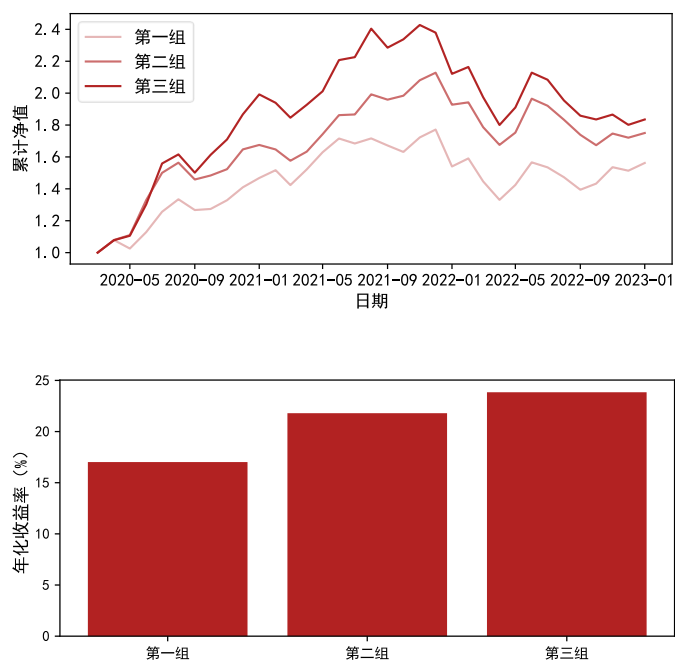
资料来源：浙商证券研究所、Wind

在 2 分类情况下，重采样前第二组（T 类）分析师组合，其获取收益的能力最强。重采样后第二组（T 类）分析师组合，风险调整后的收益较好，控制回撤的表现较好。

2.2.3 分类

进一步考虑 3 分类的情况。根据分析师统计期推荐成功率，以 30%，60%的分位数作为划分点，将分析师群体分为三类：B 类、M 类和 T 类。分别持有三类分析师推荐的金股构建金股组合，月度调仓。组合的分组测试及单调性如图 5、图 6 所示。

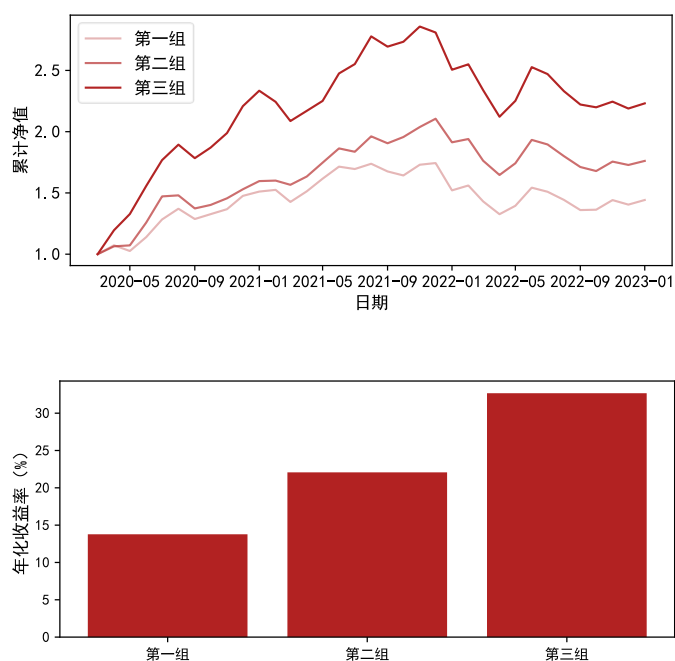
图5: 3分类重采样前分组测试及单调性



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

重采样前, 3分类组合的分组效果良好, 单调性良好。第三组(T类)分析师推荐的金股组合获取收益的能力最强。

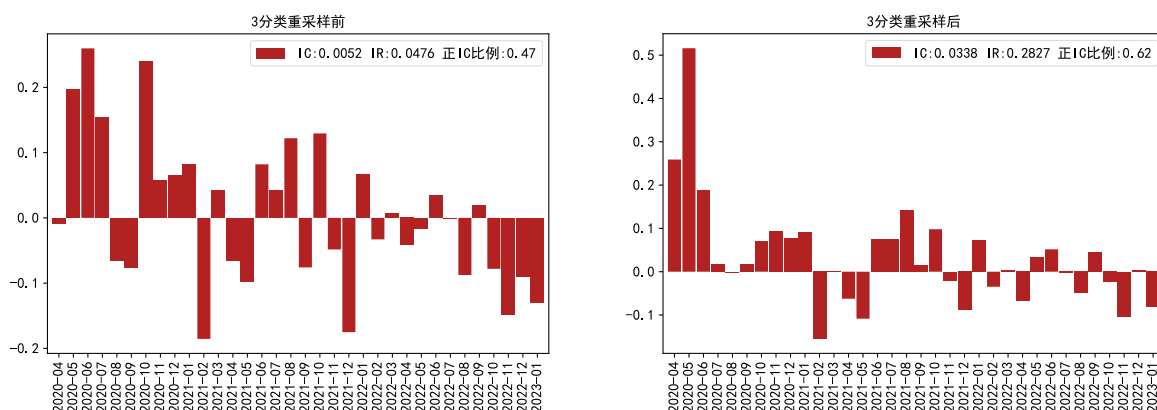
图6: 3分类重采样后分组测试及单调性



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

重采样后, 3分类组合的分组效果继续提升, 单调性提升。第三组(T类)分析师推荐的金股组合走势大幅优于第二组(M类)和第一组(B类)分析师组合。

图7: 3 分类因子 IC



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

以因子的视角考虑, 重采样显著提升了统计期推荐成功率分类因子的有效性和稳定性。重采样后, 因子的 IC 为 3.38%, 大于 2.5%; IR 为 28.27%, 大于 20%; IC 为正的月份占比为 62%。

表8: 3 分类重采样前、后回测统计

指标	重采样前-第一组	重采样前-第二组	重采样前-第三组	重采样后-第一组	重采样后-第二组	重采样后-第三组
累积净值	1.56	1.75	1.83	1.44	1.76	2.23
年化收益	17.02%	21.8%	23.84%	13.78%	22.07%	32.67%
夏普比率	0.76	0.95	0.91	0.6	0.97	1.21
最大回撤	-24.88%	-21.36%	-25.84%	-23.94%	-21.82%	-25.77%
最大回撤开始时间	2021-12	2021-12	2021-11	2021-12	2021-12	2021-11
最大回撤结束时间	2022-04	2022-10	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04
年化收益/回撤比	0.68	1.02	0.92	0.58	1.01	1.27

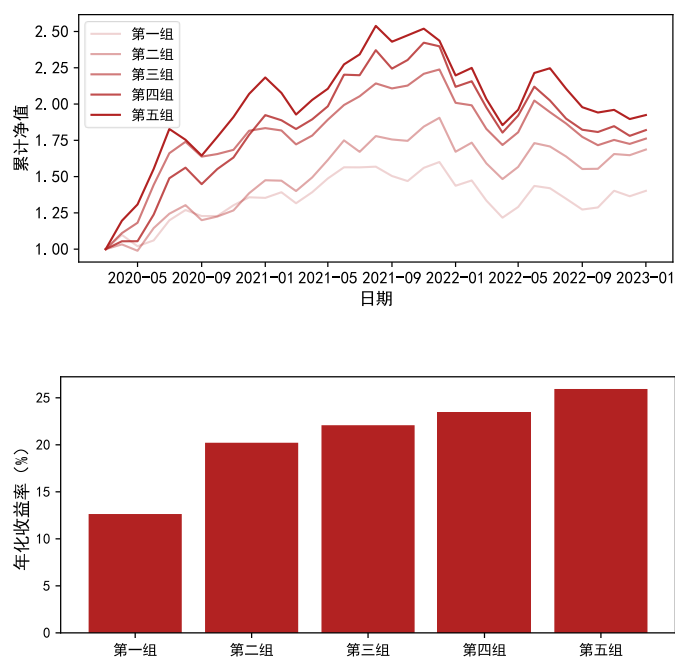
资料来源: 浙商证券研究所、Wind

重采样后的第三组 (T 类) 分析师推荐的金股组合, 获取收益和控制回撤的表现最佳, 夏普比最高。重采样后的第三组 (T 类) 相对于重采样前的第三组表现大幅提升。

2.3.5 分类

考虑 5 分类情况。根据分析师统计期推荐成功率, 以 20%, 40%, 60%, 80% 分位数作为划分点, 将分析师群体分为五个类: B 类、BM 类、M 类、MT 类和 T 类。分别持有五类分析师推荐的金股构建金股组合, 月度调仓。组合的分组测试及单调性如图 8、图 9 所示。

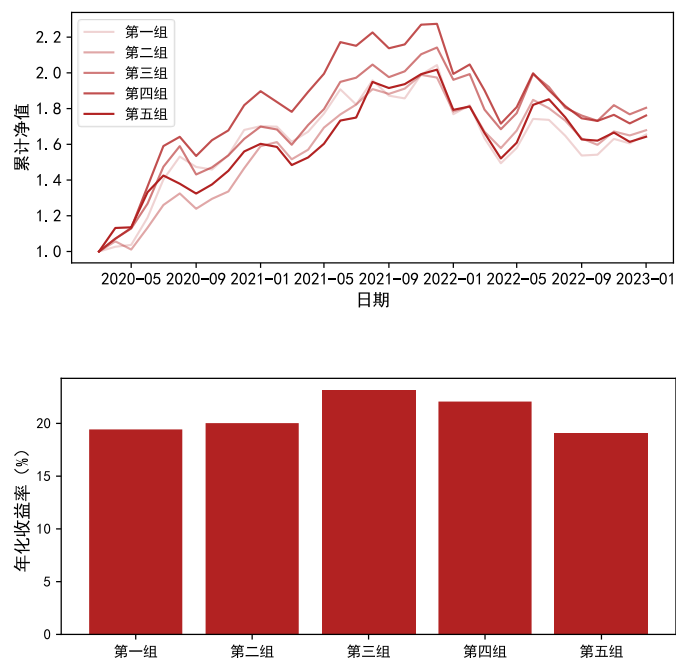
图8: 5分类重采样前分组测试及单调性



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

重采样前, 各类别分析师推荐的金股组合走势分组效果良好, 单调性良好。第五组(T类)分析师组合获取收益的能力最强。

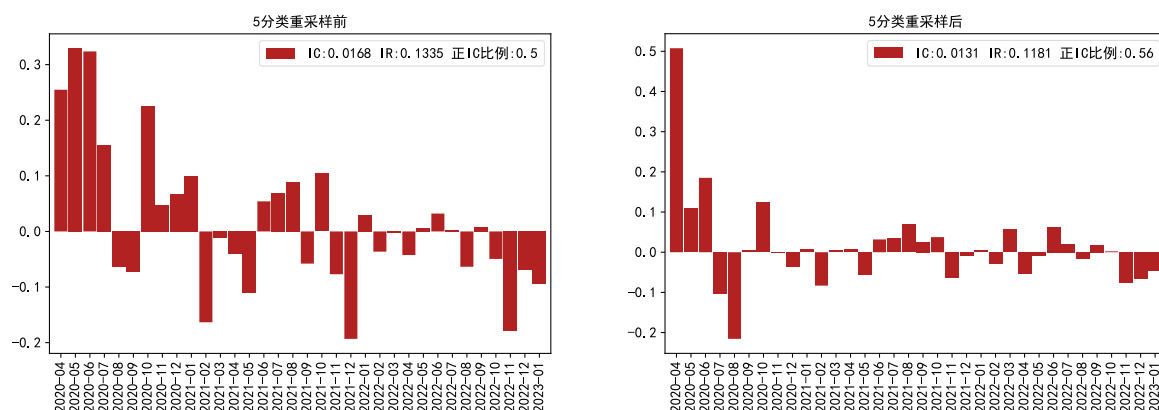
图9: 5分类重采样后分组测试及单调性



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

重采样后, 各类别分析师推荐的金股组合走势差异被拉平。

图10: 5 分类因子 IC



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

以因子的视角考虑, 统计期推荐成功率分类表现为风险因子。因子的 IC 绝对值较低, IC 为正的比列接近 50%。

表9: 5 分类重采样前回测统计

指标	重采样前-第一组	重采样前-第二组	重采样前-第三组	重采样前-第四组	重采样前-第五组
累积净值	1.4	1.69	1.76	1.82	1.92
年化收益	12.64%	20.22%	22.08%	23.5%	25.94%
夏普比率	0.55	0.88	0.9	0.9	0.9
最大回撤	-23.98%	-22.17%	-23.32%	-26.51%	-26.95%
最大回撤开始时间	2021-12	2021-12	2021-12	2021-11	2021-08
最大回撤结束时间	2022-04	2022-04	2022-10	2022-12	2022-04
年化收益/回撤比	0.53	0.91	0.95	0.89	0.96

资料来源: 浙商证券研究所、Wind

如表 9 所示, 重采样前, 第五组 (T 类) 分析师组合获取收益能力最强, 夏普比和卡玛比最优。

表10: 5 分类重采样后回测统计

指标	重采样后-第一组	重采样后-第二组	重采样后-第三组	重采样后-第四组	重采样后-第五组
累积净值	1.66	1.68	1.8	1.76	1.64
年化收益	19.43%	20.03%	23.12%	22.07%	19.1%
夏普比率	0.77	0.95	1.01	0.88	0.79
最大回撤	-26.90%	-20.61%	-21.36%	-24.57%	-24.64%
最大回撤开始时间	2021-12	2021-11	2021-12	2021-12	2021-12
最大回撤结束时间	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04
年化收益/回撤比	0.72	0.97	1.08	0.9	0.78

资料来源: 浙商证券研究所、Wind

如表 10 所示, 重采样后, 第三组 (M 类) 分析师金股组合的获取收益和风险调整后收益最佳。相较于重采样前的第五组 (T 类) 分析师金股组合, 重采样后的第三组夏普比和卡玛比都有所提升。

2.4 小结

根据以上分组测试，单调性测试和组合评价的结果，可以得出结论：记录分析师状态转移矩阵并依此重采样构建新的组合，能够提升组合获取收益的能力和控制在回撤的能力。

各分类间重采样前，重采样后的最佳组合回测对比如表 11 所示。

表11：分类间重采样前、后最优组合回测对比

指标	2 分类重采样前	2 分类重采样后	3 分类重采样前	3 分类重采样后	5 分类重采样前	5 分类重采样后
	第二组	第二组	第三组	第三组	第五组	第三组
累积净值	1.76	1.75	1.83	2.23	1.92	1.8
年化收益	21.92%	21.76%	23.84%	32.67%	25.94%	23.12%
夏普比率	0.89	0.92 ↑	0.91	1.21 ↑	0.9	1.01 ↑
最大回撤	-25.11%	-22.86%	-25.84%	-25.77%	-26.95%	-21.36%
最大回撤开始时	2021-11	2021-11	2021-11	2021-11	2021-08	2021-12
最大回撤结束时	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04
年化收益/回撤比	0.87	0.95 ↑	0.92	1.27 ↑	0.96	1.08 ↑

资料来源：浙商证券研究所、Wind

对于 2 分类策略，重采样前后最优的组合都是第二组（T 类）；对于 3 分策略，重采样前后最优组合都是第三组（T 类），对于 5 分类策略，重采样前后的最后组合由第五组（T 类）转到了第三组（M）类。

所有的分类策略中，最优组合是分 3 类，重采样后的第三组（T 类）。该类分析师推荐的金股组合获取收益的能力最强，夏普比和卡玛比最高；分 5 类，重采样后的第三组（M 类）分析师金股组合控制回撤的能力最强。

3 结论

整体而言，记录状态转移并重采样能提升组合夏普比和卡玛比，提升组合控制在回撤的能力。

重采样结果具有随机性，该随机性会对组合回测结果产生一定的影响。

4 风险提示

本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深 300 指数表现 + 20% 以上；
2. 增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10% ~ + 20%；
3. 中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 之间波动；
4. 减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10% 以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>